INTERVENCIÓN EN PATOLOGÍA DE LOSA DE TECHO_____

DZC INGENIERÍA – PUERTO ORDAZ

"ESTUDIOS NECESARIOS PARA INTEGRAR EL INFORME EJECUTIVO QUE PERMITIRÁ LA SOLUCIÓN A LA PATOLOGÍA PRESENTE"

INDICE

1. INTRODUCCIÓN 3

2. OBJETIVO GENERAL 3

2.1. Objetivos Específicos. 3

3. ALCANCE 3

4. VISITA A LA EDIFICACIÓN 4

4.1. Acto de Presencia o Personación. 4

4.2. Acompañantes en La Visita. 4

4.3. Circunstancias que Acompañan a la Visita. 4

5. DECLARACIÓN DE DAÑOS 4

6. CRITERIOS GENERALES 5

7. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL INMUEBLE 5

7.1. Características Generales. 5

8. DESCRIBCIÓN DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO 6

8.1. Métodos de Análisis y Diseño. 6

8.2. Estados Límites. 7

9. DESCRIBIR LOS PRINCIPALES MECANISMOS DE LA RUTA DE COLAPSO 7

9.1. Cargas de Construcción. 7

9.2. Espesor Mínimo de la Losa. 7

9.3. Flecha Máxima Permisible. 8

9.4. Identificación de Patología. 8

10. IDENTIFICACIÓN DEL DAÑO PATOLOGICO 16

11. IDENTIFICACIÓN DEL ORIGEN DEL DAÑO PATOLÓGICO 16

12. CRITICIDAD Y PROPUESTA DE REPARACIÓN 17

13. CONCLUSIONES 17

14. RECOMENDACIONES 18

.

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a un estudio de indagación del estado de la estructura de concreto armado de una construcción situada en la ciudad de Puerto Ordaz.
Identificando las responsabilidades, que del origen de la patología pudieran derivarse. Tomando especial énfasis en verificar el estado del concreto en la estructura de soporte como la del acero como elemento de resistencia tractiva debido a la presencia de grietas en parte de la estructura de la losa de techo y la reología actuante.

2. OBJETIVO GENERAL

Evaluar los elementos estructurales de concreto, como de acero y la situación actual del comportamiento funcional de la estructura de soporte de losa de techo en el edificio San Antonio en la ciudad de Puerto Ordaz Municipio Caroní del estado Bolívar.

2.1. Objetivos Específicos.

. Describir el sistema constructivo, estructural y no estructural de uso común en el país.
. Describir los principales mecanismos de la ruta de colapso asociados con cada tipo constructivo, estructural y no estructural.
. Realizar un compendio de manifestaciones de patológica de los mecanismos de falla, ilustrado con un atlas práctico de ser necesario.

3. ALCANCE

Se limita a presentar un marco referencial que determine técnicamente lo sucedido en la patología presente que impacta en el comportamiento de los elementos actuantes en la estructura de soporte de la losa de techo de la edificación en estudio.
Igualmente descartar o aplicar las posibles correcciones de ser el caso y definir con claridad los pasos a seguir para controlar la reología presente que afecta con gran severidad el trabajo a compresión del concreto como el trabajo a tracción del acero y el momento que actúa en el elemento estructural en general.

4. VISITA A LA EDIFICACIÓN

4.1. Acto de Presencia o Personación.

Para dicho efecto la parte interesada permitió el acceso sin restricción al área a revisar para su posterior análisis, en consecuencia, no hubo implicación estricta de fijar fecha y hora para tal derivación.

4.2. Acompañantes en La Visita.

En este caso no hubo la necesidad de establecer en ficha previa acompañantes como; perito adicional, representante de la alcaldía y otros personeros que tengan que ver con la intervención en estudio. Solamente participa además del perito Ing. Civil la propietaria Mayra Greco.

4.3. Circunstancias que Acompañan a la Visita.

El entorno refleja un clima que se mantiene por el orden de los 30° C es una construcción en uso que no conlleva sobrecargas actuantes adicionales a su diseño, tampoco referencia cargas puntuales que determinen punzonamientos en la estructura, así como maquinaria que pueda estar incidiendo en la funcionalidad de la losa de techo, se aprecia una tensión en una de los elementos de acero que sobresalen de una de las columnas producto de una torre de transmisión que esta sobre el techo de las escaleras de la edificación. La edificación no está sujeta a trabajos que interfieran en el comportamiento de trabajo de la losa de techo, por lo que se infiere que la misma se mantiene relativamente estable excepto la tensión descrita.

5. DECLARACIÓN DE DAÑOS

Esta intervención es de tipo privada ya que el interesado hace la solicitud de la inspección lo que presume realizar sin restricción alguna la recopilación de la información necesaria para el análisis. Se manifiesta, que la losa de techo contiene un deterioro producto de una falla estructural debido posiblemente a un vicio oculto en el momento de la construcción y que exista una diferencia de materiales en la mezcla del concreto que originó el mal estado en que se encuentra dicha estructura, por lo que se teme el desplome inusitadamente. Adicional a esto igualmente se manifiesta un desplazamiento en parte de la losa de techo producto de la fractura presente, el cual origina una filtración que afecta notoriamente a la construcción y que por lo tanto genera un deterioro considerable.

6. CRITERIOS GENERALES

Toda edificación y cada una de sus partes deben tener la resistencia, la rigidez y la estabilidad necesarias para comportarse satisfactoriamente y con seguridad para los estados límites que puedan presentarse durante su vida útil. En consecuencia, el proyecto arquitectónico y de ingeniería debe permitir una estructuración eficiente para resistir las acciones que puedan afectar a la edificación, con particular atención a las acciones sísmicas. Adicionalmente, se tiene que tener especial cuidado en el arriostramiento de la edificación liviana.

7. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL INMUEBLE

7.1. Características Generales.

. Ubicación:

Avenida Paseo Caroní Centro Comercial “Edificio San Antonio” a 50 metros de la Avenida Norte Sur 3 Puerto Ordaz, Ciudad Guayana, Municipio Autónomo Caroní, Estado Bolívar.

. Esquema de Ubicación

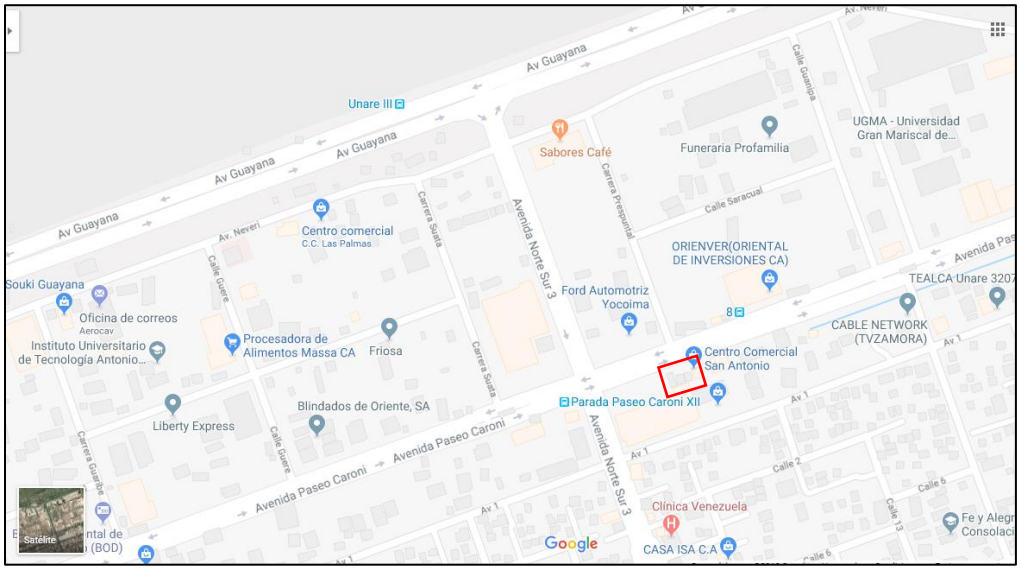


Figura 1. Mapa gráfico.



Figura 2. Fotografía satelital vista aérea C.C. Edificio San Antonio.

8. DESCRIBCIÓN DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO

Un sistema constructivo es el conjunto de elementos y unidades de un edificio que forman una organización "funcional" con una misión constructiva común, sea esta de sostén (estructura) de definición y protección de espacios habitables (cerramientos) de obtención de confort (acondicionamiento) o de expresión de imagen y aspecto (decoración). Es decir, el sistema como conjunto articulado. En este sentido, cabe recordar que el sistema en análisis corresponde a una construcción tradicional conformada por elementos tales como la losa de entrepiso, vigas en concreto, columnas en concreto y cimentaciones. Luego entonces esta edificación no contempla elementos estructurales especiales que conlleven a estudios más específicos en el análisis previsto.

8.1. Métodos de Análisis y Diseño.

Las tensiones, solicitaciones y deformaciones producidas por las acciones, se determinan mediante métodos reconocidos de análisis estructural que toman en cuenta las propiedades de los materiales y los estados límites considerados en el proyecto. Estos métodos son establecidos por las Normas Venezolanas vigentes. A juicio de ingeniería, los cálculos deben ser complementados con los resultados de ensayos experimentales sobre modelos físicos de la estructura, de una porción de ella, o de sus miembros y uniones.

8.2. Estados Límites.

Un estado límite es una situación más allá de la cual una estructura, miembro o componente estructural queda inútil para su uso previsto, sea por falla resistente, deformaciones y vibraciones excesivas, inestabilidad, deterioro, colapso o cualquier otra causa. Existe un estado límite ultimo el cual se alcanza cuando se agota la resistencia de la estructura o de alguno de sus miembros. Se observa un estado límite ultimo dado que la disipación de energía es incapaz de mantener un comportamiento histerético estable (recuperación incompleta de las deformaciones). Se alcanza un estado límite ultimo ya que el comportamiento de la estructura está afectado significativamente por nuevos incrementos de las acciones que conducen al colapso o desplome en una de las vigas de carga y el pandeo en parte de la losa de techo en voladizo.

9. DESCRIBIR LOS PRINCIPALES MECANISMOS DE LA RUTA DE COLAPSO

9.1. Cargas de Construcción.

En las losas o placas continuas estructuralmente los efectos máximos son calculados situando las acciones variables en las posiciones más desfavorables. Sin embargo, como procedimiento expeditivo y suficientemente aproximado, se autoriza no considerar el movimiento de las acciones variables cuando tengan una distribución razonablemente uniforme y no excedan las magnitudes permanentes. De acuerdo con esto se debe tomar en cuenta las cargas de construcción según se haya definido o no en el proyecto un procedimiento constructivo. Fue considerada la resistencia de los materiales y la estabilidad de los miembros en el momento de aplicación de las cargas de construcción ya que efectivamente así se comportan los elementos tal como expresa la memoria descriptiva de estructuras.

a. Evidentemente se consideró un procedimiento constructivo establecido en el proyecto de la estructura, y se tomó en cuenta las cargas inherentes al sistema empleado.
b. Se utilizó procedimientos constructivos que no exceden las cargas establecidas en el proyecto.

9.2. Espesor Mínimo de la Losa.

En miembros sometidos a flexión resistentes en una dirección, que no soporten ni estén unidos a componentes no estructurales susceptibles de ser dañados por grandes flechas, se debe emplear el espesor mínimo estipulado como sigue;

ESPESOR MÍNIMO DE LOSAS A MENOS QUE SE CALCULEN LAS FLECHAS				
MIEMBROS	**ESPESOR MÍNIMO, h MIEMBROS QUE NO SOPORTAN NI ESTÁN UNIDOS A COMPONENTES NO ESTRUCTURALES SUSCEPTIBLES DE SER DAÑADOS POR GRANDES FLECHAS**			
	Simplemente apoyado	**Un extremo continuo**	**Ambos extremos continuos**	**Voladizo**
Losas nervadas	L/16	L/18.5	L/21	L/8

9.3. Flecha Máxima Permisible.

Para el tipo de miembro en este caso techo plano con pendiente mínima que no soporta ni está unido a componentes no estructurales susceptibles de ser dañados por grandes flechas. La flecha considerada es instantánea a la carga variable; su flecha límite es L/180; este límite no toma en consideración la posible formación de lagunas o charcos, porque debe cumplirse la Norma Venezolana 3400-98 que se refiere a Impermeabilización de Edificaciones.

Las flechas instantáneas que se producen por la aplicación de las combinaciones de solicitaciones para el estado límite de servicio, es calculado con arreglo a los métodos y fórmulas usuales de la teoría elástica, considerando los efectos de la fisuración y del acero de refuerzo en la rigidez de los miembros.

9.4. Identificación de Patología.

Se tomó objetivamente los datos que corresponden con el aspecto de la patología en análisis. En la visita realizada se pudo lograr identificar gráficamente los daños presentes en la losa de techo de la edificación en análisis, haciendo un compendio fotográfico que resalta la patología severa que presenta dicha estructura. Esta herramienta proporciona estudiar las posibles causas que actuaron para crear esa reología presente y que por lo tanto determina la patología existente.

IDENTIFICACIÓN DE DATOS				
1	Daños por agentes exteriores	Ataque físico	Ataque químico	Corrosión de la armadura
		---	---	---
2	Daños intrínsecos del concreto	No estructurales		Estructurales
		Asiento plástico		Grietas profundas en la sección del voladizo
3	Daños causados por acciones extraordinarias	Sismo 6.7 R.	---	---

. Análisis de Daños Descripción de las Anomalías Detectadas en la Losa de Techo.

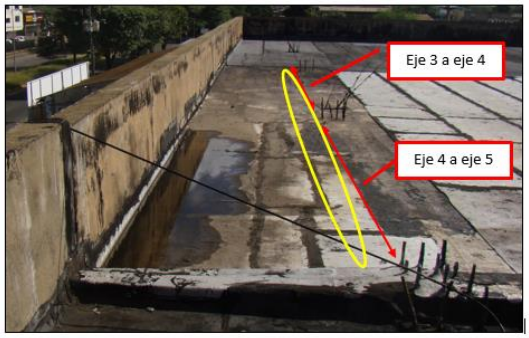
DZC INGENIERÍA

FICHA DE TOMA DE DATOS

INTERVENCIÓN DE PATOLOGÍA EN LOSA DE TECHO

ESTRUCTURA	DIMENSIÓN	OBSERVACIONES
Losa de Techo	11.5 m	En concreto armado en estructura de soporte y amarre.
DAÑO	**ELEMENTO**	**OBSERVACIONES**
Grietas	Losa Nervada	Inclinadas y continuas
SEVERIDAD	**FECHA/ HORA**	**OBSERVACIONES**
Alta	03/11/18 9:00 am	Dos tramos entre los ejes 3, 4 y 5 de acuerdo a planos

RECUENTO FOTOGRÁFICO



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10

OBSERVACIONES	La condición presente revela grietas inclinadas continuas, en direcciones distintas y paralelas debido a la fractura en la composición del concreto. De acuerdo a lo observado el agrietamiento se inicia entre el eje dos-tres y culmina en el eje cinco; hay manto de impermeabilización que no permite ver con claridad desde donde inicia potencialmente la grieta y donde termina. Hay pandeo en losa.		
REALIZADO POR	Ing. Diego Zambrano	**FOTO N°**	**01/10**

DZC INGENIERÍA

FICHA DE TOMA DE DATOS

INTERVENCIÓN DE PATOLOGÍA EN LOSA DE TECHO

ESTRUCTURA	DIMENSIÓN	OBSERVACIONES
Losa de Techo	11.5 m	En estructura en voladizo y viga de carga.
DAÑO	**ELEMENTO**	**OBSERVACIONES**
Desplazamiento	Viga de Eje 5	En la longitud analizada del eje 5 en voladizo
SEVERIDAD	**FECHA/ HORA**	**OBSERVACIONES**
Alta	03/11/18 9:00 am	Entre ejes 4, 5 y5´, principal eje 5.

RECUENTO FOTOGRÁFICO



1



2



3



4



5



6

OBSERVACIONES	Se observa el corte de sección ocurrido en la viga del eje 5 en el voladizo con un desplazamiento por límite último de resistencia de 7

	cm en sentido vertical y 4 cm en sentido horizontal. Los bloques están colocados en el perímetro de la losa sobre la viga.		
REALIZADO POR	Ing. Diego Zambrano	**FOTO N°**	**01/06**

DZC INGENIERÍA	FICHA DE TOMA DE DATOS	
INTERVENCIÓN DE PATOLOGÍA EN MURO PERIMETRAL		
ESTRUCTURA	**DIMENSIÓN**	**OBSERVACIONES**
Losa de Techo	11,5 m	En estructura de voladizo y viga de carga
DAÑO	**ELEMENTO**	**OBSERVACIONES**
Pandeo	Losa de Techo	En área aproximada de 27m^2
SEVERIDAD	**FECHA/ HORA**	**OBSERVACIONES**
Alta	03/11/ 9:00 am	Entre los ejes 3, 4, 5 y 5´

RECUENTO FOTOGRÁFICO



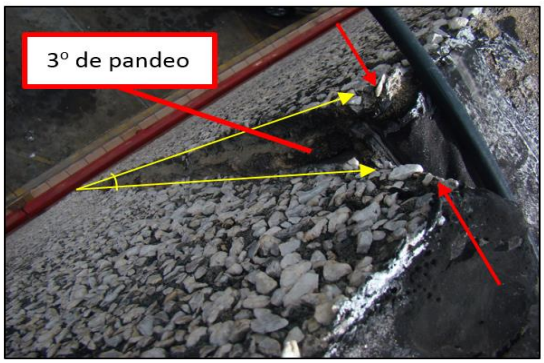
1



2



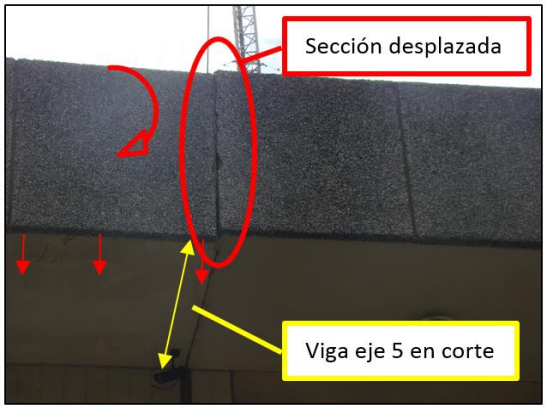
3



4



5



6



7



8

OBSERVACIONES	El daño es de proporción significativa debido a que la viga y la losa en voladizo sufrieron esfuerzo último de resistencia a flexión. Hay un colapso de la estructura en esa sección de la edificación.		
REALIZADO POR	Ing. Diego Zambrano	**FOTO N°**	**01/08**

DZC INGENIERÍA	FICHA DE TOMA DE DATOS	
INTERVENCIÓN DE PATOLOGÍA EN MURO PERIMETRAL		
ESTRUCTURA	**DIMENSIÓN**	**OBSERVACIONES**
Losa de Techo	11.5 m	En estructura de voladizo y viga de carga
DAÑO	**ELEMENTO**	**OBSERVACIONES**
Humedad	Losa de techo	Humedad producto de la filtración del agua por la grita generada por el pandeo.
SEVERIDAD	**FECHA/ HORA**	**OBSERVACIONES**
Media	03/11/ 9:00 am	Entre los ejes 3, 4 y 5.
RECUENTO FOTOGRÁFICO		



1



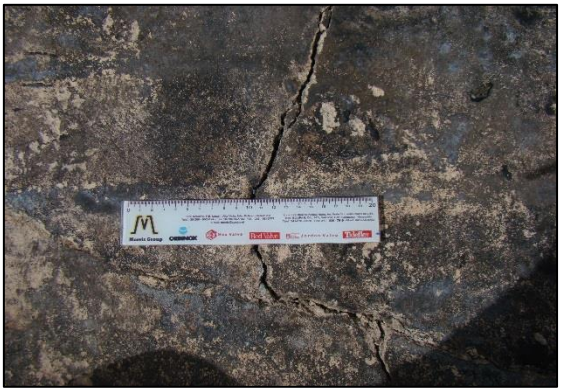
2



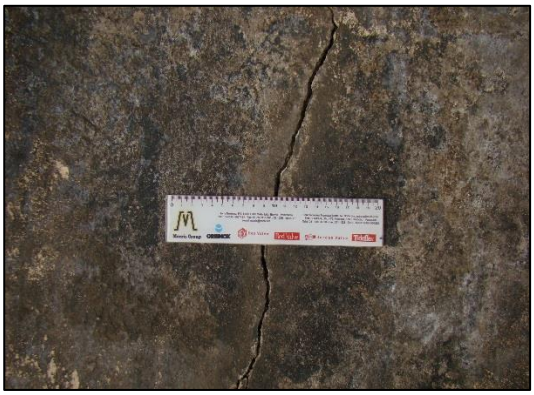
3

OBSERVACIONES	Humedad presente en la estructura de vigas y losa de techo relacionada por succión absorción, de tipo filtración por escorrentía superficial. Fisuras y grietas como desprendimientos de concreto.		
REALIZADO POR	Ing. Diego Zambrano	**FOTO N°**	**01/03**

DZC INGENIERÍA	FICHA DE TOMA DE DATOS	
INTERVENCIÓN DE PATOLOGÍA EN MURO PERIMETRAL		
ESTRUCTURA	**DIMENSIÓN**	**OBSERVACIONES**
Losa de Techo	11.5 m	En estructura de losa de techo y viga
DAÑO	**ELEMENTO**	**OBSERVACIONES**
Grietas	Losa de Techo	En toda la falla
SEVERIDAD	**FECHA/ HORA**	**OBSERVACIONES**
Alta	03/11/ 9:00 am	Desde el eje 3, 4, y 5
RECUENTO FOTOGRÁFICO		



1



2



3



4

OBSERVACIONES	Grietas de abertura 5 mm y más de 2 cm de profundidad indican que la ruptura del elemento estructural ya ha ocurrido y afecta la seguridad en el sistema constructivo de gravedad considerable.		
REALIZADO POR	Ing. Diego Zambrano	**FOTO N°**	**01/04**

10. IDENTIFICACIÓN DEL DAÑO PATOLOGICO

El término falla estructural no es tan preciso como se puede comprender. En sentido restringido, una falla estructural se refiere a un colapso en el cual la estructura se rompe en pedazos. Sin embargo, en la mayoría de los casos el término incluye otras condiciones aparte del colapso, que pueden ser no tan drásticas y aun así llevar a pérdidas y consecuencias graves. “Una falla no necesariamente significa el colapso total, pero también puede aplicarse a una limitación, como cuando una construcción no puede desempeñarse de acuerdo con la intención original” (ASCE, pp. 49).

Si bien lo descrito anteriormente esta conceptuado por la ASCE existen supuestos que se encuentran con discrepancias relacionadas con los criterios de ingeniería, tal como es el caso en análisis. La estructura colapsa porque sus resistencias internas no están ya disponibles. Otra forma de decir eso es que, la estructura colapsa porque no hay un camino para direccionar las cargas aplicadas hasta los apoyos.

Ambos enunciados se refieren a la forma de deliberar acerca de la estructura, enfatizando lo que no pudo lograr la estructura y que ocasionó el colapso.

De acuerdo a lo observado existe un colapso progresivo, hay un efecto dominó. Primero colapsa parte de la estructura, a consecuencia de eso, las fuerzas se redireccionan hacia otras partes. Sin embargo, esto ocasiona un nuevo colapso parcial y una nueva redistribución de fuerzas, hasta que no existe un camino alternativo que las cargas pueden seguir en la estructura y que la consecuencia mayor sea el desplome total generando daños irreparables materialmente como humanos.

Adicionalmente se presenta una falla funcional porque ocurre que el uso normal de la estructura no puede continuar. Como es observable en las deformaciones excesivas que demuestra esta construcción y deba abandonarse, aunque no se prevea una forma de colapso. Sin embargo, lo verificado in situ señala que efectivamente la estructura no trabaja mecánicamente tal como lo establece las aplicaciones científicas al respecto y soportado en las concepciones específicas en la materia.

11. IDENTIFICACIÓN DEL ORIGEN DEL DAÑO PATOLÓGICO

. El costo de la falla no se reduce a reemplazar la estructura, sino que el costo mayor es la interrupción del servicio que la estructura permitía realizar. El mecanismo de falla está referido a las consecuencias de eventos que ocurrieron y que llevaron a la falla o colapso de la estructura observada. El movimiento sísmico ocurrido en el mes de agosto de 2018 provocó esfuerzos de compresión muy altos en la zona entre los ejes 3, 4 y 5 de la losa de techo y esto condujo al pandeo local de esta parte de la estructura de la edificación.

. Seguidamente el modo de falla es la deformada o la configuración que adopto la estructura en el estado avanzado o final de la falla. El modo típico de falla en este caso incluye grandes deformaciones, como el pandeo localizado en la estructura de la losa de techo y la viga del eje 5 en voladizo.
. De acuerdo con la clasificación del modo falla se evidencia una deformación por fluencia lenta o creep que está concerniente a los materiales que componen el concreto en este caso y que generalmente este material sólido se deforma permanentemente bajo la influencia de la presión. Con un espesor de 0.25m, la estructura de losa de techo en voladizo no pudo soportar las vibraciones fuertes como las ocurridas el día en que se produjo el sismo de 6.7 grados Richter.
. Una de las fuentes de las causas de falla se atribuye a que las estructuras no se construyen a sí mismas, así que debe haber una causa por la cual la estructura estuvo en una situación vulnerable. En consecuencia, este concepto apunta en este caso que la construcción genero una falla debido a una falencia constructiva. El espesor de la losa de techo fue especificado correctamente en los documentos de diseño en la ingeniería, por lo que la suposición resultante se atribuye más con lo observado in situ.

12. CRITICIDAD Y PROPUESTA DE REPARACIÓN

En concordancia con el daño presentado en la edificación en análisis con especial atención a la falla producida en la estructura de losa de techo y viga de carga en voladizo del edificio San Antonio producto del sismo ocasionado en el mes de agosto de 2018 se determina:

a. Que la falla que se encuentra presente, es de gravedad alta.
b. Que el pandeo sufrido producto del agrietamiento, es de gravedad alta.
c. Que la losa de techo y viga de carga en voladizo no están trabajando mecánicamente y,
d. Que la construcción técnicamente se encuentra colapsada.

Se adopta como medida expeditiva demoler el área de la estructura en colapso y sustituir dicha sección con los elementos estructurales suficientes para mantener en pie la edificación afectada. Para lo cual se deberá desarrollar un proyecto que cumpla con las directrices suficientes para solucionar el daño existente.

13. CONCLUSIONES

. El sistema constructivo conocido incurre comúnmente en las fallas señaladas en el presente documento como consecuencia del exceso de confianza constructivo, falencias constructivas, impericia en procedimientos técnicos, supervisión poluta que pudieron estar presentes en el momento de la ejecución en la construcción de la edificación.

. La descripción desarrollada en el análisis a la patología encontrada en la edificación corresponde con las características típicas que alteran la funcionalidad y comportamiento

histerético en las estructuras de soporte de los miembros de una edificación por lo que se asienta que la falla existente es el resultado de una progresión de sucesos que complementaron el pandeo que acusa la edificación.

. El compendio de las manifestaciones obtenidas en el histográfico y análisis técnico realizado a la edificación concluyen que la falla existente es considerada de alto riesgo y que la misma no terminó de generar su desplome creando daños materiales con consecuencias nefastas tanto a la edificación como a los seres humanos.

14. RECOMENDACIONES

. Se debe demoler la estructura que se encuentra en falla, desarrollar el proyecto para efectuar esa reparación utilizando el criterio de una losa monolítica anclada 1.5 m dentro de la losa de techo existente como estructura de amarre, igualmente considerar que el tiempo para efectuar dicha reparación sea el prudente lo antes posible para evitar una reología mayor en la edificación.

. Realizar a toda la edificación un estudio de comportamiento histerético mediante las pruebas técnicas necesarias para determinar que la edificación discrimine posibles reologías que puedan causar fallas como las reveladas por esa sección de la edificación.

. Se debe desocupar el inmueble lo antes posible por parte de los usuarios o inquilinos para evitar sucesos o circunstancias nefastas, pues la falla existente es de extrema gravedad tal como se ha podido evidenciar en el análisis desarrollado.

CERTIFICACIÓN

Quien suscribe, Rafael Macías Silva, Titular de la Cédula de Identidad Nº. V-1.261.157, de profesión Ingeniero Civil Magister Estructural e Hidráulico, inscrito en el Colegio de Ingenieros de Venezuela bajo el CIV Nº 11758, promoción 1972 UCV, Certifica la Validez del Documento Informe del Especialista en Gerencia de Proyectos Ingeniero Civil Diego G. Zambrano C. Titular de la Cédula de Identidad Nº. E-80450932, inscrito en el Colegio de Ingenieros de Venezuela bajo el CIV Nº 158031, estando totalmente de acuerdo en todas sus partes:

a. Que, a solicitud del Especialista Ingeniero Civil Diego Zambrano, ratifico el presente informe de Patología.
b. Que la Patología analizada al Edificio San Antonio ubicado en la Avenida Paseo Caroní a 50 metros de la Avenida Norte Sur 3 Puerto Ordaz, Municipio Caroní, Estado Bolívar, es producto de métodos esencialmente objetivos, científicos y universalmente admitidos como justos, sin que haya influido en su trabajo ningún otro factor, intención o sentimiento personal que pudiese alterar en lo más mínimo tanto los datos o hipótesis de trabajo, como el resultado obtenido al aplicar los métodos de análisis.
c. Que no tengo ningún interés ni lo tuve directa o indirectamente con la propiedad analizada en cualquier posible operación comercial; ni me ligan con las partes integrantes de la operación lazos familiares de ninguna índole.
d. Que asumo la documentación presentada como cierta, no haciéndome responsable sobre su titularidad, confío en la buena fe de la solicitante y asumo que el bien esté libre de gravamen y no viole ordenanza ni código alguno.
e. Que todos los datos obtenidos de terceras personas o de archivos y fuentes confiables para confeccionar los análisis necesarios en este estudio son ciertos, hasta donde alcanza la buena fe del perito que intervino en el estudio y que no exageró, ni omitió conscientemente ningún factor importante, que pueda influir en el resultado del estudio de Patología.
f. Certificación que se hace a los fines respectivos y consiguientes, en Valencia estado Carabobo, a los trece días del mes de diciembre de 2018.

Rafael Macías S.
Ms Ing. Civil
CI 1261157
CIV11758

Queda dispuesto a consideración del propietario el cumplimiento de las recomendaciones dispuestas en este informe en mejora de la edificación y libra de toda responsabilidad los criterios observados y analizados por el Especialista Ingeniero Civil Diego Zambrano titular de la CI E-80450932 inscrito en el Colegio de Ingenieros de Venezuela CIV 158031 que suscribe; amparado por el Código de Ética Profesional y la Ley del Ejercicio de la Ingeniería, la Arquitectura y Profesiones Afines; y que se limita a las consideraciones de las acciones, los estados límites y de los métodos de análisis que actúan en dicho proyecto.

Esp. Ing. Diego G. Zambrano C.
CIV 158031
04143862551
Email- ing.diego19@gmail.com